

1、在图 1 所示的电路中, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 40\Omega$, $R_5 = 20\Omega$, $E_1 = 100V$, $E_2 = 20V$ 。欲使电压源 E_2 中无电流通过, 求 R_X 的值。

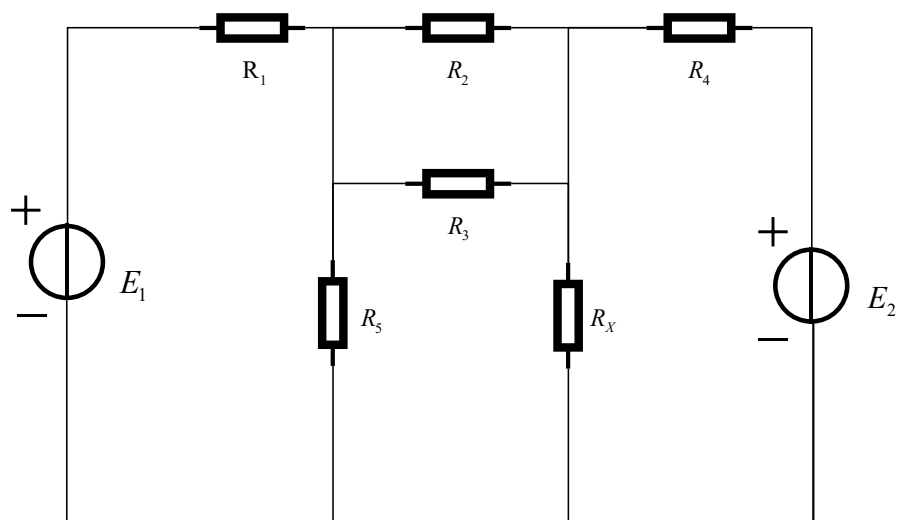


图 1

2、在图 2 中所示的电路中, 已知 $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 4\Omega$, $I_{S5} = 5A$, $I_{S6} = 6A$, 试用网孔电流法求出各支路的电流。

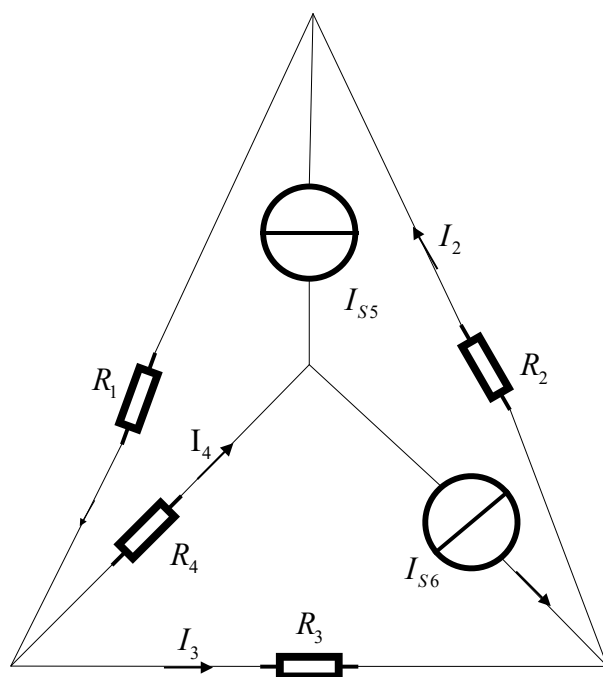


图 2

3、在图 3 所示的电路中 $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 4\Omega$, $\mu = \alpha = 2$, $U_{S4} = 4V$, 试用网孔电流法求 I_1, I_4

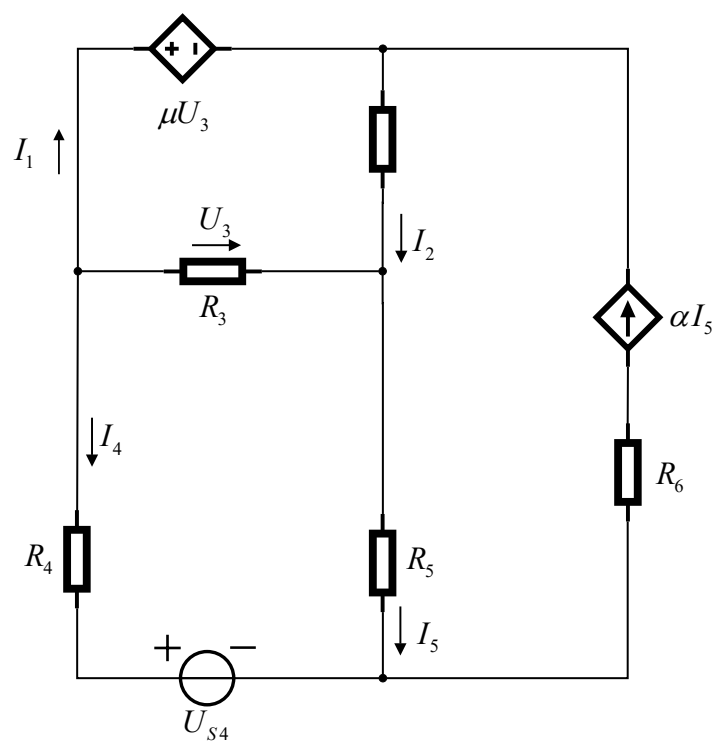


图 3

4、试用叠加原理求图 4 中电阻 5Ω 上的电流

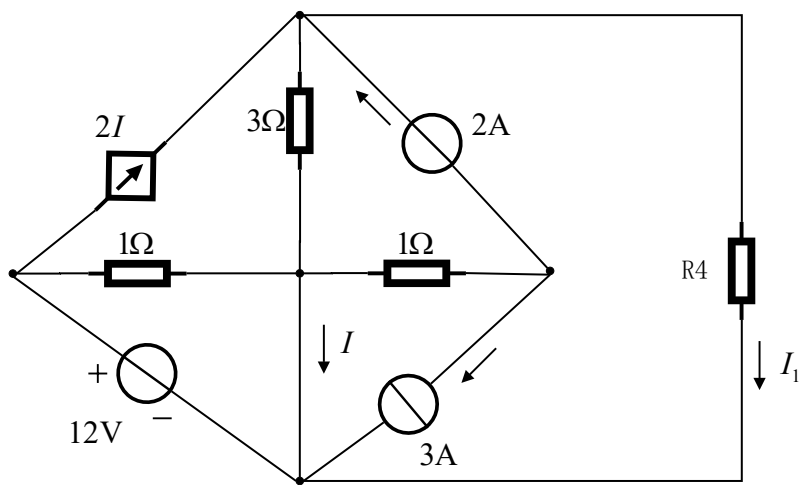


图 4

5、在图 5 中, $R_1 = 40\Omega$, $R_2 = 8\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 16\Omega$, $I_s = 1000mA$, R 任意变化,

- (1) R 为多少时 R 上的功率 P_{max} 最大?
- (2) R 为多少时 R 上的电流 I_{max} 最大?
- (3) R 为多少时 R 上的电压 U_{max} 最大?

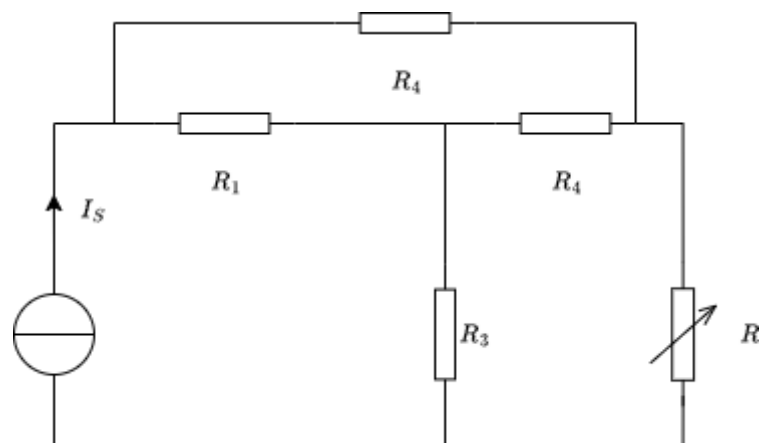


图 5

6、在题 6 的电路中，已知 $E_1 = 10V$, $E_2 = 7V$, $E_3 = 4V$, $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 7\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $R_4 = 42\Omega$, $R_5 = 2\Omega$, 求出他的戴维南等效电路。

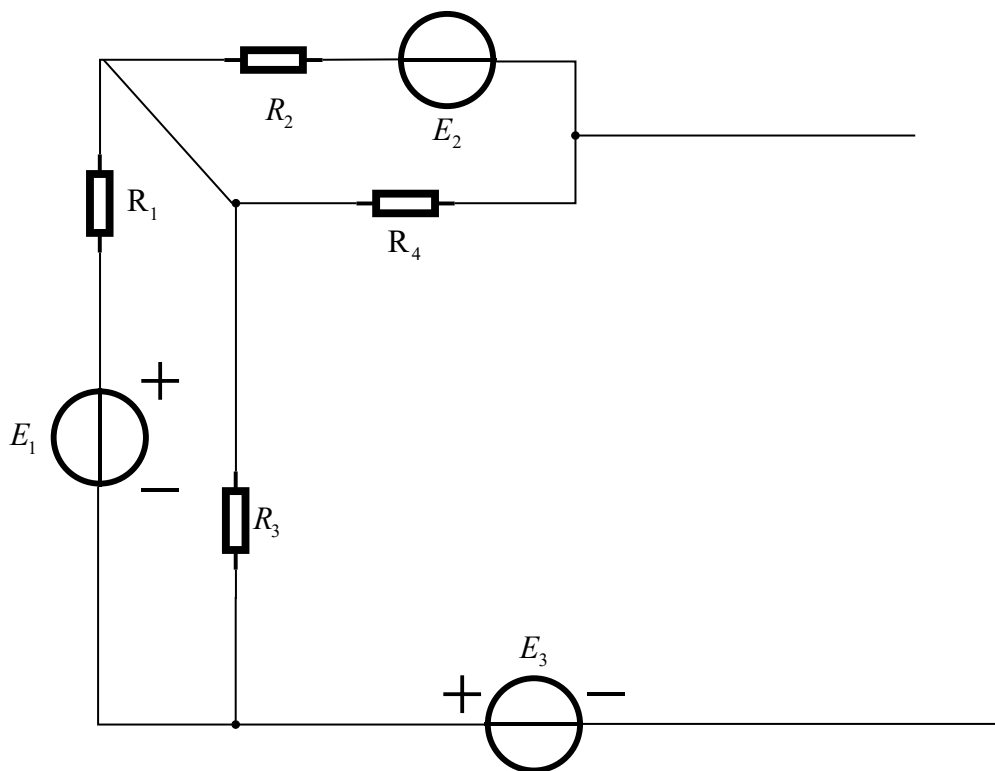


图 6

7、如图 7, $E = 10V$, $R_1 = R_2 = 1k\Omega$, 求该电路的诺顿等效电路

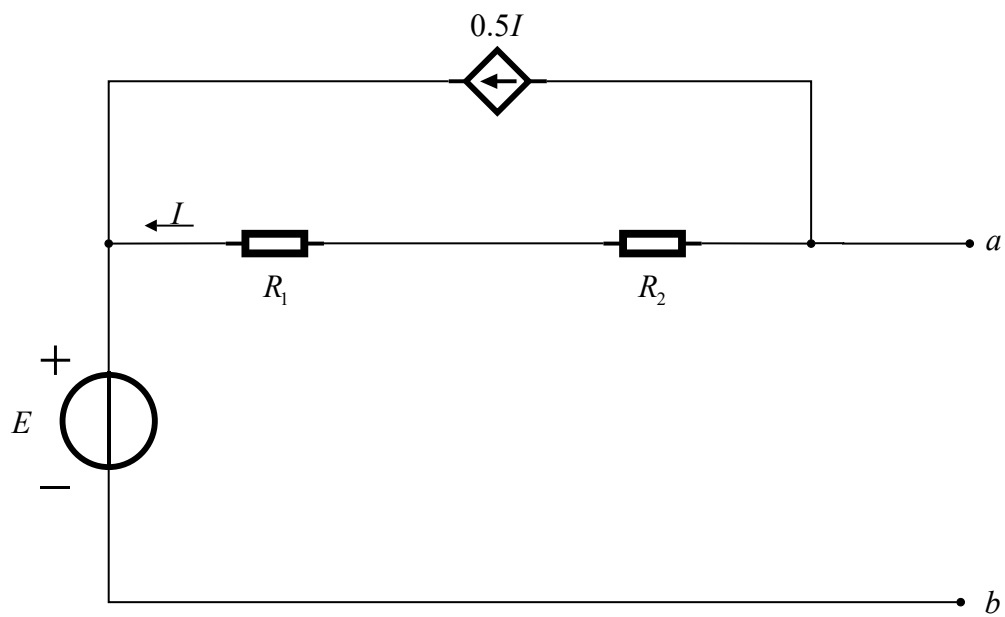


图 7

8、如题，电阻如图所示，求 a, b 两端的戴维南等效电路。

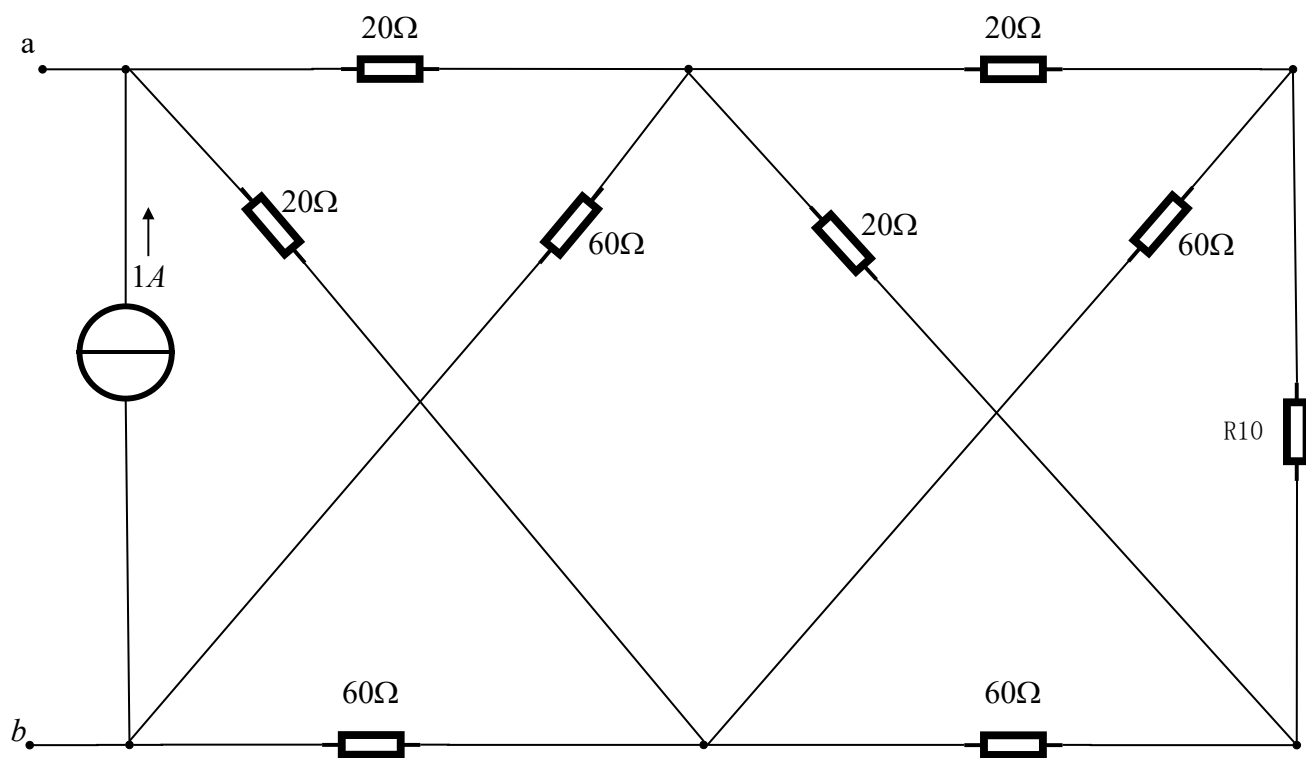


图 8